Suites et séries de fonctions

Haddad Lotfi

08/04/2026

Sauf indication contraire, I désigne un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$ et $\mathbb{K}$ représente $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Diverses notions de convergence

1.1 Convergence simple, convergence uniforme d'une suite de fonctions

Définition 1. *Soient $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'applications de I dans $\mathbb{K}$ et $f : I \to \mathbb{K}$.*

1. *On dit que la suite de fonctions (f_n)* ***converge simplement*** *(CVS) vers f sur I si et seulement si, pour tout x de I, la suite numérique $\big(f_n(x)\big)$ converge vers $f(x)$ (la convergence simple est aussi appelée convergence ponctuelle ou convergence point par point).*

   Autrement dit, (f_n) CVS vers f sur I si et seulement si

   $$\forall \varepsilon > 0\ \forall x \in I\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq n_0 \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

   où n_0 dépend de ε et de x.

2. *On dit que la suite de fonctions (f_n)* ***converge uniformément*** *(CVU) vers f sur I si et seulement si*

   $$\sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

   (ce qui suppose que $f_n - f$ est bornée à partir d'un certain rang). Cette propriété équivaut à

   $$\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq n_0 \Rightarrow \big(\forall x \in I\ |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon\big)$$

   où n_0 dépend de ε, mais ne dépend pas de x.

Remarque. Lorsque (f_n) converge uniformément vers f sur I avec les f_n bornées sur I, alors f est également bornée sur I et la convergence uniforme de la suite de fonctions (f_n) vers f sur I n'est autre que la convergence dans l'espace vectoriel normé $\mathcal{B}(I, \mathbb{K})$ muni de la norme N_∞, appelée **norme de la convergence uniforme**. La notation N_∞ a le défaut de ne pas faire apparaître l'intervalle I.

Propriété 1. *Si (f_n) converge uniformément vers f sur I, alors (f_n) converge simplement vers f sur I.*

Attention ! Réciproque fausse !

Exemple 1. *Soit, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \mapsto x^n$.*

— (f_n) *CVS sur* $[0,1]$ *vers* $f : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0,1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$ *(voir la suite numérique* (x^n) *pour* x *fixé).*

— (f_n) *ne converge pas uniformément sur* $[0,1]$ *: s'il y avait CVU, ce serait vers* f *; or, pour tout* n, $\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = 1$.

— *Pour* $\alpha \in]0,1[$, (f_n) *converge uniformément vers* 0 *sur* $[0,\alpha]$ *: en effet* $\sup_{x\in[0,\alpha]} |f_n(x) - f(x)| = \alpha^n$.

— *Il ne suffit pas d'écarter la valeur* 1 *: pas de CVU sur* $[0,1[$ *puisque* $\sup_{x\in[0,1[} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in[0,1[} x^n = 1$.

Remarques pratiques

1. **Plan d'étude standard pour étudier une suite de fonctions** (f_n) **sur** I
   — CVS : fixer x dans I et étudier la suite numérique $(f_n(x))$, ce qui fournit f le cas échéant (si nécessaire, distinguer différents cas selon la valeur de x) ;
   — CVU : si (f_n) CVS vers f sur I, fixer n dans $\mathbb{N}$ et chercher un majorant de $|f_n(x) - f(x)|$ indépendant de x, δ_n, tel que la suite numérique (δ_n) converge vers 0 ; en cas de succès, on a la CVU puisque $\sup_I |f_n - f| \leq \delta_n$. On peut éventuellement déterminer la valeur exacte de $\sup_I |f_n - f|$, par exemple en étudiant les variations de $f_n - f$, lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (comparer alors le sup des valeurs positives et l'inf des valeurs négatives, puisque c'est $\sup_I |f_n - f|$ que l'on cherche !).
2. Pour **nier** la convergence uniforme de (f_n) vers f sur I, il suffit d'exhiber une suite (x_n) d'éléments de I telle que la suite numérique $\big(f_n(x_n) - f(x_n)\big)$ ne converge pas vers 0.
   En effet, si (f_n) CVU vers f sur I, alors pour toute suite (x_n) d'éléments de I, $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f_n(x_n) - f(x_n)| \leq \sup_I |f_n - f|$ et donc $\big(f_n(x_n) - f(x_n)\big)$ converge vers 0 par encadrement.
3. En l'absence de convergence uniforme sur I (par exemple si les $f_n - f$ ne sont pas bornées), on peut parfois établir la convergence uniforme sur certaines parties de I (en mettant à l'écart les points qui posent problème. Voir les exemples).

Exemple 2. *Sur* $I = \mathbb{R}^+$, *soit pour tout* $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \mapsto \dfrac{nx}{1+nx}$.

— (f_n) *CVS sur* $\mathbb{R}^+$ *vers* $f : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$ *(voir la suite numérique* $(f_n(x))$ *pour* x *fixé).*

— (f_n) *ne converge pas uniformément sur* $\mathbb{R}^+$, *ni sur* $\mathbb{R}^{+*}$ *: s'il y avait CVU, ce serait vers* f *; or, pour* $x_n = \frac{1}{n}$, $|f_n(x_n) - f(x_n)| = \frac{1}{2}$.

— *Pour* $a > 0$, (f_n) *converge uniformément vers* 1 *sur* $[a, +\infty[$ *: en effet, pour* n *fixé,*

$$\forall x \in [a, +\infty[, \quad |f_n(x) - 1| = \frac{1}{1+nx} \leq \frac{1}{1+na},$$

et $\delta_n = \frac{1}{1+na}$ *est un majorant indépendant de* x *qui tend vers* 0 *lorsque* $n \to \infty$.

Exemple 3. *Soit* $\alpha \in \mathbb{R}$ *et, sur* $I = \mathbb{R}^+$, *soit pour tout* $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \mapsto n^\alpha x e^{-nx}$.

— (f_n) *CVS sur* $\mathbb{R}^+$ *vers* 0.

— *Pour étudier la convergence uniforme, on fixe* n *et on cherche un majorant de* $f_n(x)$ *indépendant de* x *: une majoration banale est improbable (produit d'une fonction croissante par une fonction décroissante) d'où l'idée d'étudier les variations de* f_n *; il vient :*

$$\sup_{\mathbb{R}^+} |f_n| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n^{\alpha-1}}{e}.$$

Conclusion : (f_n) *converge uniformément vers* 0 *sur* $\mathbb{R}^+$ *si et seulement si* $\alpha < 1$.

— *Pour $a > 0$, (f_n) converge uniformément vers 0 sur $[a, +\infty[$: en effet, pour n suffisamment grand, $a > \frac{1}{n}$ et alors f_n décroît sur $[a, +\infty[$ d'où*

$$\forall x \in [a, +\infty[, \quad |f_n(x)| \leq f_n(a)$$

or $f_n(a)$ est indépendant de x et tend vers 0 lorsque $n \to \infty$, cela quel que soit α.

Attention ! Certaines propriétés à caractère ponctuel (comme positive, paire, périodique, croissante, etc.) se transmettent à la limite par convergence simple (par exemple : "si la suite de fonctions (f_n) converge simplement vers f sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et si les f_n sont croissantes sur I, alors f est croissante sur I").

Mais une suite de fonctions continues peut converger simplement vers une fonction discontinue (ça s'arrange avec la convergence uniforme : voir § II).

1.2 Convergence simple, uniforme, normale d'une série de fonctions

Remarque. Comme pour définir les séries numériques, à toute suite (f_n) de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ on associe la **série de fonctions** $\sum f_n$ et la suite des sommes partielles (S_p) associée, qui est la suite de fonctions définie par

$$\forall p \in \mathbb{N}\ \forall x \in I, \quad S_p(x) = \sum_{n=0}^{p} f_n(x).$$

Définition 2. *Soit (f_n) une suite d'applications de I dans $\mathbb{K}$. On dit que la série de fonctions $\sum f_n$* ***converge simplement*** *(resp.* ***uniformément****) sur I si et seulement si la suite (S_p) des sommes partielles converge simplement (resp. uniformément) sur I.*

En cas de convergence, la fonction somme S de la série de fonctions $\sum f_n$ est définie par

$$\forall x \in I, \quad S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \big(= \lim_{p \to \infty} S_p(x)\big)$$

et l'on écrit $S = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$.

Propriété 2. *Si $\sum f_n$ converge simplement sur I, alors on dispose de la suite des restes (R_p), suite de fonctions définie par*

$$\forall p \in \mathbb{N}\ \forall x \in I, \quad R_p(x) = \sum_{n=p+1}^{\infty} f_n(x)$$

et la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur I si et seulement si la suite des restes (R_p) converge uniformément vers 0 sur I.

Démonstration. Si $\sum f_n$ converge simplement sur I, soit S la fonction somme, alors $\sum f_n$ converge uniformément sur I si et seulement si la suite (S_p) converge uniformément vers S sur I. Or

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad \sup_I |S_p - S| = \sup_I |R_p|,$$

et donc (S_p) converge uniformément vers S sur I si et seulement si la suite (R_p) converge uniformément vers 0 sur I. □

Théorème 1 (Théorème et définition)**.** *Soit (f_n) une suite de fonctions de $\mathcal{B}(I, \mathbb{K})$.*

— *On dit que la série de fonctions $\sum f_n$* ***converge normalement*** *(CVN) sur I si et seulement si la série numérique $\sum \sup_I |f_n|$ converge (i.e. $\sum N_\infty(f_n)$ converge, d'où le nom de convergence normale).*

— *Si la série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement sur I, alors elle converge uniformément sur I.*

Attention ! Réciproque fausse ! (voir ci-dessous $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ sur $[0,1]$)

Démonstration. Supposons que $\sum f_n$ converge normalement sur I ; alors $\sum f_n$ converge simplement sur I, car pour tout $x \in I$, la série numérique $\sum f_n(x)$ est absolument convergente ($|f_n(x)| \leq \sup_I |f_n|$).

Pour montrer la convergence uniforme, on considère la suite (R_p) des restes de la série de fonctions $\sum f_n$ et la suite numérique (r_p) des restes de la série numérique $\sum \sup_I |f_n|$. (r_p) converge vers 0 par hypothèse. Or

$$\forall p \in \mathbb{N}\ \forall x \in I\ \forall N > p, \quad \left| \sum_{n=p+1}^{N} f_n(x) \right| \leq \sum_{n=p+1}^{N} |f_n(x)| \leq \sum_{n=p+1}^{N} \sup_I |f_n| \leq r_p.$$

En passant à la limite $N \to \infty$, on obtient $\forall p \in \mathbb{N}\ \forall x \in I,\ |R_p(x)| \leq r_p$, d'où $\sup_I |R_p| \leq r_p$. Il en résulte que la suite (R_p) converge uniformément vers 0 sur I et la propriété précédente s'applique. □

Remarques pratiques

1. **Plan d'étude standard pour étudier une série de fonctions $\sum f_n$ sur I**
   — Étudier d'abord la CVN : fixer n dans $\mathbb{N}$ et chercher un majorant de $|f_n(x)|$ indépendant de x, u_n, tel que la série numérique $\sum u_n$ converge (étudier éventuellement les variations de f_n).
   — En cas d'échec, étudier la CVS (fixer x dans I et étudier la série numérique $\sum f_n(x)$) puis la CVU (chercher un majorant de $|R_p(x)|$ indépendant de x, δ_n, tel que la suite numérique (δ_n) converge vers 0 — penser au théorème spécial des séries alternées !).
2. Pour **nier** la CVU, il suffit de montrer que la suite de fonctions (f_n) ne converge pas uniformément vers 0 (en effet, si la série de fonctions $\sum f_n$ CVU, alors la suite (f_n) CVU vers 0, puisque $f_n = R_{n-1} - R_n$).
   Attention ! Réciproque fausse, voir exemple 3) ci-dessous.

Exemple 4. *Soit $\alpha > 0$ et, sur $I = [0,1]$, soit pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n : x \mapsto \dfrac{(-1)^{n-1}}{n^\alpha} x^n$; $\sup_{[0,1]} |f_n| = \dfrac{1}{n^\alpha}$.*

— *Pour $\alpha > 1$, $\sum f_n$ CVN sur $[0,1]$ (donc CVU et CVS !).*

— *Pour $0 < \alpha \leq 1$, pas de CVN sur $[0,1]$, mais pour x fixé dans $[0,1]$ la série numérique $\sum f_n(x)$ vérifie le théorème spécial des séries alternées, d'où la convergence simple de la série de fonctions $\sum f_n$ et la majoration du reste :*

$$\forall p \in \mathbb{N}^*\ \forall x \in [0,1], \quad |R_p(x)| \leq |f_{p+1}(x)| = \frac{x^{p+1}}{(p+1)^\alpha} \leq \frac{1}{(p+1)^\alpha}.$$

Ce majorant est indépendant de x et tend vers 0 lorsque $p \to \infty$, donc la suite (R_p) converge uniformément vers 0 sur $[0,1]$: ainsi la série $\sum f_n$ converge uniformément sur $[0,1]$ (alors qu'elle ne converge pas normalement).

Exemple 5. *Sur $I = \mathbb{R}^+$, soit pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \mapsto \dfrac{nx^2}{n^3 + x^2}$.*

— *Déjà, pour tout $n \geq 1$, $\sup_{\mathbb{R}^+} |f_n| \geq f_n(n) = \dfrac{n^3}{n^3 + n^2} \geq \dfrac{1}{2}$: il n'y a donc, pour la série $\sum f_n$, ni CVN sur $\mathbb{R}^+$ ($\sum \sup_{\mathbb{R}^+} |f_n|$ diverge grossièrement) ni même CVU sur $\mathbb{R}^+$ (la suite (f_n) ne converge pas uniformément vers 0).*

— *Toutefois (et cela peut être bien utile, voir § II), pour tout* $M > 0$, $\sum f_n$ *converge normalement sur* $[0, M]$, *puisque*

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \ \forall x \in [0, M], \quad |f_n(x)| \leq \frac{M^2}{n^2},$$

d'où la convergence de $\sum \sup_{[0,M]} |f_n|$ *; a fortiori,* $\sum f_n$ *converge uniformément et simplement sur* $[0, M]$, *cela pour tout* $M > 0$.

— *Du résultat précédent, on déduit que* $\sum f_n$ *CVS sur* $\mathbb{R}^+$ *(pour* x *fixé, choisir* M *tel que* $x \in [0, M]$*). Mais attention ! La convergence uniforme sur* $[0, M]$ *pour tout* $M > 0$ *n'entraîne pas la convergence uniforme sur* $\mathbb{R}^+$ *(voir contre-exemple ci-dessus !).*

Exemple 6. *Sur* $I = \mathbb{R}^+$, *soit pour tout* $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n : x \mapsto \dfrac{x}{1 + n^2x^2}$.

— *L'étude des variations de* f_n *montre que, pour tout* $n \geq 1$,

$$\sup_{\mathbb{R}^+} |f_n| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2n}.$$

Il n'y a donc pas CVN pour $\sum f_n$ *sur* $\mathbb{R}^+$ *(*$\sum \sup_{\mathbb{R}^+} |f_n|$ *diverge par comparaison à une série de Riemann).*

— *Toutefois, toujours dans le même esprit, pour* $0 < a < M$, $\sum f_n$ *converge normalement sur* $[a, M]$, *puisque*

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \ \forall x \in [a, M], \quad |f_n(x)| \leq \frac{M}{1 + a^2n^2},$$

d'où la convergence de $\sum \sup_{[a,M]} |f_n|$. *On en déduit la convergence simple sur* $\mathbb{R}^{+*}$, *donc sur* $\mathbb{R}^+$ *car la série* $\sum f_n(0)$ *converge trivialement.*

— *L'étude de la convergence uniforme de* $\sum f_n$ *sur* $\mathbb{R}^+$ *est ici plus délicate ; on montre qu'il n'y a pas CVU en minorant les restes : fixons* $p \in \mathbb{N}^*$ *et* $x \in \mathbb{R}^+$,

$$\forall N > p, \quad R_p(x) \geq \sum_{n=p+1}^{N} f_n(x) = x \sum_{n=p+1}^{N} \frac{1}{1 + n^2x^2} \geq x \cdot \frac{N - p}{1 + N^2x^2}.$$

D'où

$$\sup_{\mathbb{R}^+} |R_p| \geq R_p\left(\frac{1}{N}\right) \geq \frac{N - p}{2N},$$

cela pour tout $N > p$ *; il en résulte (en faisant tendre* N *vers l'infini) que* $\sup_{\mathbb{R}^+} |R_p| \geq \frac{1}{2}$ *donc la suite* (R_p) *ne converge pas uniformément vers* 0.

On a donc ici un exemple où la série $\sum f_n$ *ne converge pas uniformément tandis que la suite* (f_n) *converge uniformément vers* 0.

2 Transmission (ou pas) de la régularité

2.1 Interversion de limites

Attention ! C'est un vrai problème ! $\lim\limits_{x \to 1^-} \left(\lim\limits_{n \to \infty} x^n\right) = 0$ alors que $\lim\limits_{n \to \infty} \left(\lim\limits_{x \to 1^-} x^n\right) = 1$.

Théorème 2. *Soient* $a \in I$ *et* (f_n) *une suite de fonctions de* I *dans* $\mathbb{K}$, *toutes continues en* a.

1. *Si la suite de fonctions* (f_n) *converge uniformément vers* f *sur* I, *alors* f *est continue en* a.

2. *Si la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur I, alors la fonction somme S est continue en a.*

Théorème 3 (Théorème de la double limite)**.** *Soient a un point adhérent à I (a réel ou $a = \pm\infty$ lorsque I est une demi-droite ou $\mathbb{R}$ tout entier) et (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ telle que, pour tout n, f_n admet en a une limite finie $b_n \in \mathbb{K}$.*

1. *Si la suite de fonctions (f_n) converge uniformément vers f sur I, alors la suite numérique (b_n) converge dans $\mathbb{K}$ vers une limite b et f admet b pour limite en a.*
2. *Si la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur I, alors la série numérique $\sum b_n$ converge et la fonction somme $S = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ admet $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ pour limite en a.*

Remarque. Les résultats ci-dessus correspondent bien à une interversion de deux limites (ou à l'interversion d'une limite et d'une somme de série), puisqu'ils s'écrivent

$$\lim_{x\to a}\big(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\big) = \lim_{n\to\infty}\big(\lim_{x\to a} f_n(x)\big) \quad \text{et} \quad \lim_{x\to a}\Big(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)\Big) = \sum_{n=0}^{\infty}\big(\lim_{x\to a} f_n(x)\big).$$

Attention ! Bien justifier la CVU (généralement obtenue dans le cas des séries par CVN ou grâce à la majoration du reste associée au TSSA).

2.2 Transmission de la continuité par convergence uniforme

Théorème 4. *Soit (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$, toutes continues sur I.*

1. *Si la suite de fonctions (f_n) converge uniformément vers f sur I, alors f est continue sur I.*
2. *Si la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur I, alors la fonction somme S est continue sur I.*

Remarque. Penser, s'il n'y a pas CVU sur I, à utiliser la CVU sur certains sous-intervalles de I (noter que la continuité est une notion locale, donc si par exemple f est continue sur tout segment $[a, M]$, avec $0 < a < M$, on en déduit que f est continue sur $\mathbb{R}^{+*}$; attention en 0 dans ce cas...).

Exemple 7.

1. *Les résultats précédents peuvent permettre de nier rapidement la CVU : si une suite de fonctions continues CVS vers une fonction discontinue, il ne peut pas y avoir CVU ! (voir par exemple $f_n : x \mapsto x^n$ sur $[0, 1]$).*
2. *Fonction exponentielle : $x \mapsto e^x$ est la fonction somme d'une série de fonctions continues qui converge normalement sur tout segment de $\mathbb{R}$; elle est donc continue sur $\mathbb{R}$ (on peut montrer que la fonction exponentielle est continue de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$, cf. le chapitre 6...).*

2.3 Intégration sur un segment des suites et séries de fonctions continues

Théorème 5. *Soit (f_n) une suite de fonctions de $C^0([a, b], \mathbb{K})$.*

1. *Si la suite de fonctions (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, b]$, alors la suite numérique $\left(\int_a^b f_n\right)$ converge et*

$$\lim_{n\to\infty}\Big(\int_a^b f_n(t)\,dt\Big) = \int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b \big(\lim_{n\to\infty} f_n(t)\big)\,dt.$$

2. *Si la série de fonctions $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a,b]$, alors la série numérique $\sum \int_a^b f_n$ converge et*

$$\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\int_a^b f_n(t)\,dt\Big) = \int_a^b \Big(\sum_{n=0}^{\infty} f_n(t)\Big)\,dt \quad \textit{(intégration terme à terme).}$$

Attention ! La convergence simple n'est pas suffisante, la convergence uniforme est suffisante mais pas nécessaire (voir selon les valeurs de α la suite des (f_n) où $f_n : x \mapsto n^\alpha x^n(1-x)$ sur $[0,1]$).

Exemple 8. 1. *Calculer $I = \int_0^1 \ln x \,\ln(1-x)\,dx$ en écrivant*

$$f : x \mapsto \begin{cases} \ln x \,\ln(1-x) & \textit{si } x \in]0,1[\\ 0 & \textit{si } x \in \{0,1\} \end{cases}$$

comme somme d'une série de fonctions :

$$\forall x \in [0,1], \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), \qquad \forall n \geq 1,\ u_n : x \mapsto \begin{cases} -\dfrac{x^n}{n}\ln x & \textit{si } x \in]0,1] \\ 0 & \textit{si } x = 0 \end{cases}.$$

2. *Établir :* $\displaystyle\int_0^1 x^x\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^n}$.

2.4 Suites et séries de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Attention ! On peut avoir une suite de fonctions dérivables qui converge uniformément vers une fonction non dérivable : cf. le théorème de Weierstrass (hors programme), qui fournit une suite de polynômes (de classe C^∞ !) convergeant uniformément vers n'importe quelle fonction continue sur un segment.

On peut aussi avoir une suite (f_n) de fonctions dérivables qui converge uniformément vers une fonction dérivable f alors que (f_n') ne converge pas vers f' (voir par exemple $f_n : x \mapsto \frac{1}{n}\sin(nx)$).

Théorème 6. *Soit (f_n) une suite de fonctions de $C^1(I,\mathbb{K})$ telle que :*
— *(f_n) converge simplement vers f sur I ;*
— *(f_n') converge uniformément vers g sur I ;*
alors f est de classe C^1 sur I et $f' = g$ (i.e. $(\lim f_n)' = \lim(f_n')$).

NB : sous ces mêmes hypothèses, (f_n) converge uniformément vers f sur tout segment de I.

Théorème 7. *Soit (f_n) une suite de fonctions de $C^1(I,\mathbb{K})$ telle que :*
— *$\sum f_n$ converge simplement sur I ;*
— *$\sum f_n'$ converge uniformément sur I ;*
alors $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ est de classe C^1 sur I et $\big(\sum_{n=0}^{\infty} f_n\big)' = \sum_{n=0}^{\infty} f_n'$ (dérivation terme à terme).

Remarque. Penser, s'il n'y a pas CVU sur I, à utiliser la CVU sur certains sous-intervalles de I (noter que la continuité et la dérivabilité sont des notions locales, donc si par exemple f est C^1 sur toute demi-droite $[a,+\infty[$, avec $a > 0$, on en déduit que f est C^1 sur $\mathbb{R}^{+*}$; attention en 0...).

Exemple 9. 1. *Pour $z \in \mathbb{C}$, la fonction $e_z : t \mapsto e^{tz}$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et $De_z = z\,e_z$; i.e. $\frac{d}{dt}\big(e^{zt}\big) = z\,e^{zt}$.*

2. *Montrer que $f : x \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\cos(nx)\sin(nx)$ est définie sur $\mathbb{R}$, de classe C^1 sur $]k\pi,(k+1)\pi[$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$; déterminer f', en déduire f.*

2.5 Suites et séries de fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ (k entier, $k \geq 2$)

Théorème 8. *Soit (f_n) une suite de fonctions de $C^k(I, \mathbb{K})$ telle que :*
— *pour tout j tel que $0 \leq j \leq k-1$, $\left(f_n^{(j)}\right)$ converge simplement sur I vers g_j ;*
— *$\left(f_n^{(k)}\right)$ converge uniformément sur I vers g_k ;*
alors $f = g_0$ est de classe C^k sur I et : $\forall j \in \{1, \ldots, k\}$, $f^{(j)} = g_j$, autrement dit

$$\forall j \in \{1, \ldots, k\}\ \forall x \in I, \quad f^{(j)}(x) = \lim_{n \to \infty} f_n^{(j)}(x).$$

Théorème 9. *Soit (f_n) une suite de fonctions de $C^k(I, \mathbb{K})$ telle que :*
— *pour tout j tel que $0 \leq j \leq k-1$, $\sum f_n^{(j)}$ converge simplement sur I ;*
— *$\sum f_n^{(k)}$ converge uniformément sur I ;*
alors $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ est de classe C^k sur I et : $\forall j \in \{1, \ldots, k\}$, $\left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n\right)^{(j)} = \sum_{n=0}^{\infty} f_n^{(j)}$.

Remarque. Là encore penser à utiliser une famille de sous-intervalles de I.

2.6 La fonction ζ (zêta) de Riemann (hors programme mais très classique)

Le résultat classique sur les séries de Riemann montre que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$, où $f_n : x \mapsto \frac{1}{n^x}$, converge simplement sur $]1, +\infty[$; la fonction somme est notée ζ :

$$\forall x \in]1, +\infty[, \quad \zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}.$$

$\sup_{]1,+\infty[} |f_n| = \frac{1}{n}$: il n'y a donc pas CVN sur $]1, +\infty[$; il n'y a pas non plus CVU sur $]1, +\infty[$: cela découle du théorème de la double limite, puisque pour tout n, $\lim_{x \to 1^+} f_n(x) = \frac{1}{n}$ et $\sum \frac{1}{n}$ diverge !

Pour montrer la continuité de ζ sur $]1, +\infty[$, on constate que $\sum f_n$ CVN, donc CVU sur $[a, +\infty[$, cela pour tout $a > 1$ (en effet $\sup_{[a,+\infty[} |f_n| = \frac{1}{n^a}$ et la série numérique $\sum \frac{1}{n^a}$ converge). Comme les f_n sont continues et que $\sum f_n$ CVU sur $[a, +\infty[$, la fonction somme ζ est continue sur $[a, +\infty[$, cela pour tout $a > 1$. Il en résulte que ζ est continue sur $]1, +\infty[$ (tout point x de $]1, +\infty[$ se trouve dans $[a, +\infty[$ si on choisit a tel que $1 < a < x$).

Le théorème de la double limite fournit la limite de ζ en $+\infty$: en effet, $\sum f_n$ CVN donc CVU sur $[2, +\infty[$ et, pour tout n, f_n admet une limite b_n en $+\infty$ (qui est une extrémité de $[2, +\infty[$) ; précisément $b_1 = 1$ et $b_n = 0$ pour $n \geq 2$; la conclusion du théorème de la double limite est la suivante : la série numérique $\sum b_n$ converge (ici ce n'est pas une grande nouvelle) et la fonction somme ζ admet $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ pour limite en $+\infty$; ainsi $\lim\limits_{+\infty} \zeta = 1$.

Pour préciser le comportement de ζ au voisinage de 1, on introduit $g_n : x \mapsto \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ et $\eta = \sum_{n=1}^{\infty} g_n$; la majoration du reste dans le cadre du TSSA permet de montrer que $\sum g_n$ CVU sur $[a, +\infty[$, cela pour tout $a > 0$; en effet, pour x fixé dans $[a, +\infty[$, $|g_n(x)|$ décroît et tend vers 0 lorsque $n \to \infty$, donc, avec les notations habituelles,

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \quad |R_p(x)| \leq |g_{p+1}(x)| \leq \frac{1}{(p+1)^a},$$

or la suite $\left(\frac{1}{(p+1)^a}\right)$ converge vers 0, donc la suite (R_p) CVU vers 0 sur $[a, +\infty[$. On en déduit que η est continue sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$, donc sur $]0, +\infty[$.

Or ζ et η sont liées par une relation classique, obtenue en séparant les termes d'indices pairs et impairs :

$$\forall x > 1, \quad \zeta(x) - \eta(x) = 2\sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{(2p)^x} = 2^{1-x}\,\zeta(x) \quad \text{d'où} \quad \zeta(x) = \frac{\eta(x)}{1-2^{1-x}}.$$

Or η est continue en 1 et $\eta(1) = \ln 2$ (classique), d'où $\zeta(x) \sim_{x\to 1^+} \dfrac{1}{x-1}$.

Montrons enfin que ζ est de classe C^∞ sur $]1, +\infty[$: pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, en vertu des théorèmes opératoires classiques, $f_n : x \mapsto e^{-x\ln n}$ est C^∞ sur $\mathbb{R}^{+*}$ et

$$\forall j \in \mathbb{N}\ \forall x > 0, \quad f_n^{(j)}(x) = (-\ln n)^j e^{-x\ln n} = (-1)^j \frac{(\ln n)^j}{n^x}.$$

Connaissant les séries de Bertrand, on fixe $a > 1$, $k \in \mathbb{N}^*$ et on applique le théorème sur les séries de fonctions de classe C^k sur la demi-droite $[a, +\infty[$:

— les f_n sont de classe C^k sur $[a, +\infty[$;

— pour tout j tel que $0 \leq j \leq k-1$, $\sum f_n^{(j)}$ converge simplement sur $[a, +\infty[$;

— $\sum f_n^{(k)}$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$.

En effet, pour tout j, $\sum f_n^{(j)}$ converge normalement sur $[a, +\infty[$ puisque $\sup_{[a,+\infty[} |f_n^{(j)}| = \frac{(\ln n)^j}{n^a}$, or le résultat classique sur les séries de Bertrand montre que $\sum \frac{(\ln n)^j}{n^a}$ converge car $a > 1$.

En conclusion, ζ est de classe C^k sur $[a, +\infty[$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, donc de classe C^∞ sur $[a, +\infty[$, cela pour tout $a > 1$; par conséquent ζ est de classe C^∞ sur $]1, +\infty[$.